

A Série da Fábrica

SÉRIE YOUTUBE · ENGENHARIA AGÊNTICA · BÍBLIA DE PRODUÇÃO · MARKETING
+ CONTEÚDO + ESTRATÉGIA · V2

Treze episódios. Um repo real. *Um moat.*

A primeira série em português que ensina Engenharia Agêntica de verdade: o YouTube **atrai** com teoria linda, o repo **prova** com defeitos reais, a corrente de loops abertos **prende** episódio a episódio — e o funil entrega a audiência no pico de intenção da Academy.

13

EPISÓDIOS
+ TRAILER

4

ATOS
NARRATIVOS

14

DEFEITOS
INJETÁVEIS

1

TESE:
O HARNESS É O MOAT

DOCUMENTO

Bíblia de produção da série · uso interno

A TESE

o modelo não é o moat — o harness é

Canal: Luan Moreno · Engenharia de Dados Academy. Base: sistema real em produção (kurv-edp-v1, scrubbed). Repo demo: uc-postgres-duckdb-dbt-analytics (Postgres brownfield + 14 defeitos + answer-key + .claude/). Cadência: 1/semana · 7–13 min · pt-BR.

Índice

—	O Veredito da Revisão	<i>o que muda na v2 — e por quê</i>
1	A Promessa da Série	<i>a tese e o funil</i>
2	O Arco Narrativo	<i>4 atos e a corrente de binge</i>
3	Títulos Finais	<i>decisão, não A/B</i>
4	Os 14 Episódios (00–13)	<i>hook · teoria · prática · ponte</i>
5	Estratégia de Shorts	<i>descoberta no vertical</i>
6	SEO, Metadados & Funil	<i>playlist · lead magnet · engajamento</i>
7	Plano de Lançamento do EP 01	<i>D-7 → D+3</i>
8	Métricas & Regras de Decisão	<i>alvos, alertas, anti-pânico</i>
9	Riscos & Mitigação	<i>o que pode dar errado</i>
10	Mapa de Assets	<i>o que existe vs o que construir</i>
11	Cronograma	<i>lotes + buffer inegociável</i>
12	Checklist Pré-Publicação	<i>o gate de todo episódio</i>
13	Grounding	<i>a pesquisa por trás de cada afirmação</i>

O Veredito da Revisão

REVISÃO PROFUNDA · JULHO 2026 · *a espinha fica – a distribuição muda*

A série está pronta para produção. A estrutura de 4 atos, a corrente de loops abertos e o padrão teoria ≠ prática com repo real são o estado da arte de série educacional técnica. Nada disso muda. A v2 corrige indecisões, fecha lacunas de distribuição e adiciona o que faltava para transformar um bom roteiro em uma máquina de crescimento.

DIMENSÃO	STATUS	AValiação
Arco narrativo	MANTER	Excelente. Os loops abertos entre episódios são raros em conteúdo BR e são o maior ativo de retenção da série.
Teoria ≠ prática	MANTER	O repo com 14 defeitos injetáveis + answer-key lacrado é o diferencial que nenhum concorrente tem.
Cicatrizes (scrubbed)	MANTER	Autoridade que não se copia. Manter a disciplina do scrubbing em 100% dos casos.
Títulos em A/B	DECIDIR	A/B em 13 episódios é indecisão, não estratégia. A v2 crava um título por episódio (Seção 3); A/B só em thumbnail via "Test & Compare".
EP 05 (Runtime)	REFORÇAR	O conceito mais abstrato da série. Risco de queda de retenção no meio do Ato II — a demo tem que carregar o episódio.
Lançamento EP 01	NOVO	Não existia plano de seed. O primeiro vídeo define o CTR baseline da série inteira. Ver Seção 7.
Shorts / vertical	NOVO	O termo se espalha via Reels/Shorts no BR — descoberta no vertical, profundidade no horizontal. Ver Seção 5.
SEO & metadados	NOVO	"Engenharia agêntica" ainda tem baixa competição de busca em pt-BR. Janela para dominar a SERP. Ver Seção 6.
Métricas & decisão	NOVO	Sem alvos numéricos, "calibrar com dados do EP 01" vira achismo. Ver Seção 8.
Riscos	NOVO	Alura/Hipsters já publicou estudo de caso do tema. Lane aberta ≠ lane vazia. Ver Seção 9.

CONTEXTO DE MERCADO – VERIFICADO EM JUL/2026

Karpathy consolidou "agentic engineering" como a disciplina séria pós-vibe-coding; Google publicou masterclass sobre o tema; spec-driven development virou mainstream (JetBrains, GitHub Spec Kit, 30+ frameworks mapeados); `AGENTS.md` é recomendação oficial de grandes vendedores. Em pt-BR o termo explode em Instagram e podcasts (Hipsters Ponto Tech fez estudo de caso com a Alura), mas **ainda não existe uma série profunda no YouTube BR**. A tese está mais válida do que quando foi escrita — e a janela está encolhendo.

1 A promessa da série.

A TESE E O FUNIL · *competência gera fome, não saciedade*

"A primeira série em português que ensina Engenharia Agêntica de verdade — teoria linda + prática num repo real, do prompt ao sistema que roda sozinho."

A tese que costura tudo (abre no EP 01, fecha no EP 13): *o modelo não é o moat — o harness é.*

- **Lane semiaberta:** o termo explode em pt-BR sem dono no YouTube. O primeiro a publicar série consistente vira a referência de busca.
- **Fome comprovada:** live de AgentSpec com ~7% de like rate (altíssimo).
- **Formato pró-algoritmo:** 7–13 min editado (Screen Studio), não lives de 2h.
- **Diferencial não-copiável:** operação real de um sistema L5 em produção com dados financeiros. Todo episódio tem cicatriz, não tutorial de brinquedo.

MECÂNICA DE FUNIL

Cada episódio abre 1 loop que só fecha no seguinte (binge chain) → pergunta de auto-localização no fim gera comentários → playlist = curso gratuito → CTA final para comunidade/academy. **Novo na v2:** lead magnet (Seção 6) captura e-mail no meio do funil, não só no fim.

2 O arco narrativo.

4 ATOS · 13 EPISÓDIOS · *cada episódio aquece o próximo*

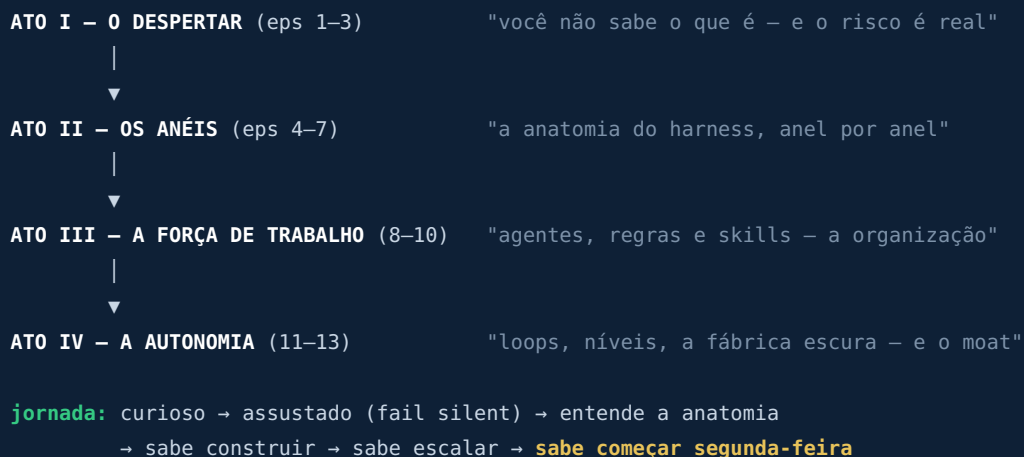


FIG 1 O arco completo – e a jornada emocional do espectador que ele produz.

ABRE EM	O GANCHO (LOOP ABERTO)	FECHA EM
EP 01	"existe um bug que máquina pega e humano não"	EP 03
EP 03	"a resposta é uma anatomia de anéis"	EP 04

EP 04	"cada anel merece um episódio"	EPs 05–07
EP 07	"mas quem TRABALHA dentro dos anéis?"	EP 08
EP 10	"e se o sistema rodasse sozinho a noite toda?"	EPs 11–12
EP 12	"ok, mas como EU começo?"	EP 13

3 Títulos finais.

DECISÃO, NÃO A/B · A/B só em thumbnail, via Test & Compare

Regra aplicada: o EP 01 precisa ser **encontrável** (é a porta de busca da série); do EP 02 em diante o tráfego é de sugestão/binge, então curiosidade > SEO. O título é o que a busca indexa — não se testa; a thumbnail sim.

EP	TÍTULO FINAL	THUMBNAIL (2-4 PALAVRAS)	RACIONAL
00	Trailer: A Série de Engenharia Agêntica	A SÉRIE COMEÇOU	Ancora a playlist; anúncio orgânico
01	O Que É Engenharia Agêntica? (99% explica errado)	VOCÊ TÁ NO DEGRAU 1	Termo exato p/ busca + contrarian
02	Pare de Escrever Código. Escreva Specs.	SPEC > CÓDIGO	Imperativo contrarian; forte no feed
03	O Bug que Nenhum Humano Pegaria	FALHA EM SILÊNCIO	Emocional; paga o loop do EP 01
04	A Anatomia de um Agente de Verdade (os 4 Anéis)	OS 4 ANÉIS	Diagrama-assinatura; âncora
05	Como um Agente PENSA (o Loop por Dentro)	AGIR-OBSERVAR-DECIDIR	Curiosidade sobre o mecanismo
06	MCP, Skills e Memória: o Anel que Todo Mundo Configura Errado	CONFIGURADO ERRADO	MCP é busca quente + erro implícito
07	Como NÃO Deixar a IA Derrubar sua Produção	DROP TABLE 🚫	Medo concreto; salva-produção
08	Por Que Você Precisa de 10 Agentes (não 1)	10 AGENTES, NÃO 1	Número específico + contrarian
09	AGENTS.md: o Arquivo Mais Importante do Seu Repo	1 ARQUIVO MUDA TUDO	AGENTS.md virou padrão — busca cresce
10	O Sistema que Aprende com os Próprios Erros	ERRO → SKILL	O mais original; título de mistério
11	Deixe a IA Trabalhando Enquanto Você Dorme (do Jeito Certo)	RODANDO ÀS 3AM	Desejo universal + filtro dos sérios
12	Dark Factory: o Nível de Autonomia que Quase Ninguém Alcançou	NÍVEL 5	Nome assustador + exclusividade
13	O Modelo Não É o Moat. O Harness É.	O MOAT	A tese vira título; finale de marca

SISTEMA DE THUMBNAIL – SÉRIE RECONHECÍVEL NO FEED

Fundo escuro consistente + o diagrama do episódio (anel/escada/loop) + 2-4 palavras grandes + badge EP. N no canto. Rosto em ~50% delas — testar: episódios emocionais (03, 07, 12) com rosto; conceituais (04, 05, 11) com diagrama puro.

SEÇÃO 4 · OS EPISÓDIOS · PRÓLOGO

O *Lançamento.*

"cinco dias antes da estreia, a série já existe no feed"

EP 00 **Trailer da Série (90s)** — 3 promessas + demo-flash · versão vertical

Os quatro atos a seguir agrupam os 13 episódios. Cada divisória traz o mapa do ato; os cards vêm na sequência com hook, teoria, prática, punchline e ponte.

EP 00 · NOVO NA V2

Trailer da Série (90 segundos)

90s · publicar 5–7 dias antes do EP 01 · também em versão vertical (Short)

ESTRUTURA — 3 promessas + 1 demo-flash: (1) "você vai entender o termo que todo mundo fala e ninguém explica"; (2) corte de 10s do clímax do EP 03 (o agente achando o schema drift sozinho); (3) "13 episódios, um repo real, zero tutorial de brinquedo". CTA: "ativa o sino — EP 01 dia X".

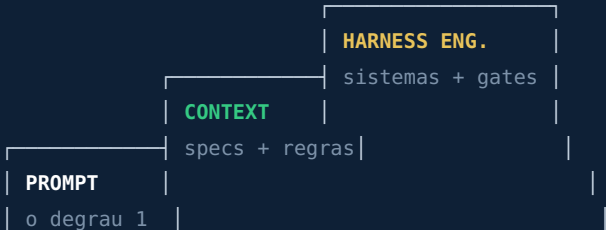
FUNÇÃO — ancora a playlist, dá material de divulgação (LinkedIn/comunidade/Shorts) e cria expectativa de estreia: o YouTube premia velocidade de visualização nas primeiras 48h.

Ato I · O *Despertar*.

"você não sabe o que é — e o risco é real"

- EP 01 O Que É Engenharia Agêntica? (99% explica errado) — a escada · piloto
- EP 02 Pare de Escrever Código. Escreva Specs. — spec-driven development
- EP 03 O Bug que Nenhum Humano Pegaria — fail silent · o episódio emocional

a escada do EP 01 — "em que degrau você tá?"



EP 01

O Que É Engenharia Agêntica? (99% explica errado)

10-12 min · roteiro completo pronto (escada) · piloto

"Você já ouviu esse termo mil vezes esse ano. Se eu perguntar o que é exatamente — você trava. Em 10 minutos você entende de verdade, e no fim eu te mostro um bug que a máquina pegou sozinha e nenhum humano pegaria." ← abre o loop do EP 03

TEORIA — a escada Prompt → Context → Harness Engineering (definição por eliminação); matriz vibe coding vs agêntica; Karpathy ("raised the floor / raises the ceiling" — **v2: citar também a entrevista de 2026** que consolida o termo); a definição em 1 frase só no minuto ~9 (payoff).

PRÁTICA · ~90s — `ls .claude/skills/ + open docs/brd-analytical-backbone.pdf + make failures` — "os anéis são arquivos reais, não slides."

PUNCHLINE — **"A IA constrói. Você é dono."** · **CTA** — "Comenta: em que degrau você tá?" + ponte pro EP 02.

EP 02

Pare de Escrever Código. Escreva Specs.

9-11 min

"Se a IA escreve o código, o que sobra pra você? A resposta vale seu emprego: sobra o artefato mais durável do projeto — a spec."

TEORIA — vibe coding não escala — apodrece (matriz: fonte da verdade, rastreabilidade, reprodutibilidade, saída do autor); o processo em 5 passos: **Especificar → Planejar → Gerar → Verificar → Entregar** (o gate devolve pro agente, não pro humano); corroboração: Fowler/ThoughtWorks, GitHub Spec Kit — **v2: SDD virou mainstream em 2026** (curso JetBrains/DeepLearning.AI, 30+ frameworks).

PRÁTICA — abrir `docs/brd-analytical-backbone.pdf` — requisitos SEM tecnologia ("o quê, nunca o como"); skill `task-spec` gerando task atômica auto-verificável a partir de uma frase.

CICATRIZ — "num projeto financeiro que operei, a regra era: cite a spec, a lição ou o ADR — nunca a memória. Um offset errado de 1 caractere produz número plausível e errado."

PUNCHLINE — **"Intenção versionada > código gerado."** · **PONTE** — "Mas se a máquina escreve o código... dá pra confiar? Spoiler: não do jeito que você confia num humano."

EP 03 · O CLÍMAX DA SÉRIE

O Bug que Nenhum Humano Pegaria

8–10 min · o episódio emocional · fecha o loop do EP 01 · fonte do Short carro-chefe

"Um humano prestes a quebrar a produção hesita. Sente o peso do rm -rf. A máquina propõe DROP TABLE com a mesma calma com que escreve um parser. Hoje eu te mostro isso acontecendo — e a única defesa que funciona."

TEORIA — confiança humana é **escalar** (generaliza); em máquina é **vetorial** (por ação, indexada por blast radius, NÃO generaliza); fail loud vs fail silent; **a punchline da série:** *confiança em humano é conquistada; em máquina é ENGENHADA* — *you não concede, you coloca um gate*. Dados na tela: 96% dos devs não confiam plenamente em código de IA (Sonar 2026); só 33% usam agentes (SO 2025).

PRÁTICA — ENSAIAR ATÉ FICAR PERFEITO

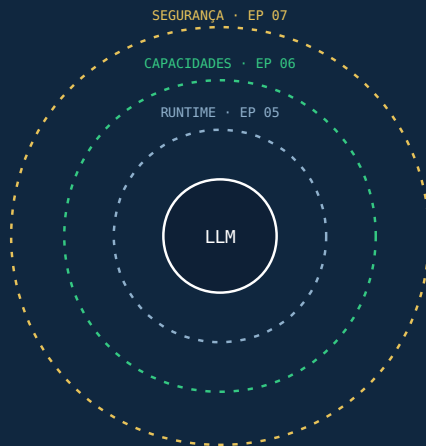
```
make seed                                # base limpa
make inject FAILURE=schema_drift          # silencioso: customer_id → user_id
# contagem de linhas: PASSA. dashboards: quebram em silêncio.
claude "a receita quebrou. investigue o Postgres e ache a causa-raiz"
# o agente acha o drift sozinho
make inject FAILURE=schema_drift RECORD=1 # answer-key lacrado: era isso
```

PUNCHLINE — *"Velocidade é barata. Confiança auditável é o produto."* · **PONTE** — "Essa defesa tem uma anatomia. São anéis. Próximo episódio, o mapa completo."

Ato II · Os *Anéis*.

"a anatomia do harness, anel por anel"

- EP 04 **A Anatomia de um Agente de Verdade (os 4 Anéis)** — o episódio-âncora
- EP 05 **Como um Agente PENSA (o Loop por Dentro)** — runtime · demo primeiro
- EP 06 **MCP, Skills e Memória** — capacidades · Agreement Matrix
- EP 07 **Como NÃO Deixar a IA Derrubar sua Produção** — gates & permissões



o diagrama-assinatura vai em TODA thumbnail deste ato

EP 04 · O EPISÓDIO-ÂNCORA

A Anatomia de um Agente de Verdade (os 4 Anéis)

10-12 min · o diagrama-assinatura da série

"Tira o ChatGPT da frente. O modelo é o MIOLO de um sistema agêntico — e sozinho ele não faz absolutamente nada. Hoje eu te mostro os anéis em volta — e você vai descobrir quantos te faltam."

TEORIA · **SVG DOS ANÉIS EM TELA CHEIA** — Núcleo: LLM — sem estado, sem mãos · Anel 1 Runtime: loop de orquestração · Anel 2 Capacidades: tools, skills, memória, KB — onde o MCP se pluga · Anel 3 Segurança & Escala: gates, permissões, verificação, sub-agentes. "Tira um anel, perde uma capacidade. A soma dos anéis É a Engenharia Agêntica."

PRÁTICA — mapa anel→arquivo: Runtime = ciclo `seed-inject-investigar`; Capacidades = `.claude/skills/`; Segurança = `make test / make lint` + schema `_control` cercado.

DIAGNÓSTICO · **O SOCO** — *"Se você só tem o núcleo + um prompt — você tá fazendo vibe coding com etapas extras."* · **PONTE** — "Cada anel merece um episódio. Começamos pelo coração: o Runtime."

EP 05 · ▲ MAIOR RISCO DE RETENÇÃO

Como um Agente PENSA (o Loop por Dentro)

8-10 min · a demo carrega o episódio

"A diferença entre autocomplete e agente é UMA palavra: loop. Autocomplete responde. Agente age, olha o resultado, e decide de novo — sozinho."

TEORIA — ciclo agir→observar→decidir; o que o harness faz por baixo (monta prompt, executa tool, devolve resultado, re-invoca); contexto fresco por iteração; o ponto cego — *o loop prova que o código RODA, não que resolveu o problema CERTO* (por isso specs + gates existem).

PRÁTICA — Claude Code numa tarefa multi-passo real no Postgres ("liste os pedidos órfãos e explique de onde vieram") com painel de tool calls visível — narrar cada volta: "leu o schema → rodou a query → viu o resultado → decidiu investigar a FK."

AJUSTE V2 — MITIGAR A ABSTRAÇÃO

Inverter a proporção: abrir com a demo AO VIVO nos primeiros 2 min (mostrar o loop acontecendo ANTES de nomeá-lo) e só então ir pro deck. É o único episódio onde prática-antes-de-teoria funciona melhor.

PUNCHLINE — *"Capacidade sem processo = fazer a coisa errada com confiança."* · **PONTE** — "O loop é o motor. Mas motor sem mãos não constrói nada. Próximo: as Capacidades."

EP 06

MCP, Skills e Memória: o Anel que Todo Mundo Configura Errado

9–12 min

"Seu agente é um estagiário genial com amnésia. Este anel é o crachá, as ferramentas e o caderno de anotações dele."

TEORIA — Tools = acesso tipado ao mundo (Read/Bash/query), não string solta · MCP = "USB-C dos agentes" (M×N vira M+N; pluga no anel de Capacidades, nunca no núcleo) · Skills = conhecimento executável com decision-tree, não prosa · KB/Memória: curado interno vs docs vivas externas — e o **Agreement Matrix** (scrubbed): KB concorda com doc viva? 0.95 executa; conflita? 0.50 investiga antes de escrever uma linha.

PRÁTICA — tour em `.claude/skills/`; usar a `skill-creator` pra criar uma skill nova AO VIVO (ex.: `postgres-health-check`); mostrar um MCP conectado.

CICATRIZ — "no sistema financeiro, o agente validava KB × documentação viva antes de escrever parser. Confiança virava aritmética, não vibe."

PONTE — "Mãos sem freio derrubam a produção. Próximo: o anel que te deixa dormir — Segurança."

EP 07 · MEIO DA SÉRIE

Como NÃO Deixar a IA Derrubar sua Produção

9–11 min · incluir mini-recap de 20s do mapa dos anéis (re-engajar quem entrou agora)

"Lembra que máquina falha em silêncio? Este anel é o que transforma 'torcer pra dar certo' em 'impossível passar errado'."

TEORIA — Gate = "pronto" verificável por máquina (teste, lint, reconciliação, schema-check) · Permissões = blast radius por ação (ler ≠ escrever ≠ deletar) · trust-but-verify: o gate roda TODA vez, igual, às 3 da manhã · Thresholds por criticidade (scrubbed): financeiro exige 0.98 → abaixo o agente RECUSA e explica; cosmético 0.80 → segue. *Confiança calibrada por risco, não binária.*

PRÁTICA — `make test && make lint` → `make inject FAILURE=negative_price` → `make test` **FALHA** (vermelho na tela) + schema `_control` cercado: "o answer-key existe, mas o agente NÃO consegue ler — detector que enxerga o gabarito não prova nada."

PUNCHLINE — *"Você não revisa cada linha. Você revisa o gate UMA vez — e o gate revisa tudo, pra sempre."* · **PONTE** — "Anéis prontos. Mas quem trabalha DENTRO deles? Você não tem um agente — tem uma força de trabalho."

Ato III · A *Força de Trabalho*.

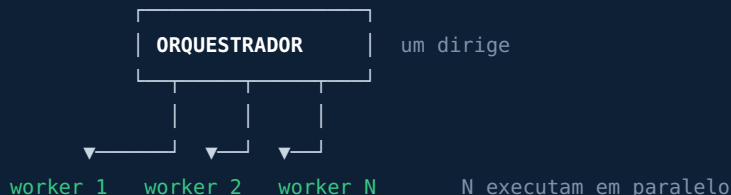
"agentes, regras e skills — a organização"

EP 08 Por Que Você Precisa de 10 Agentes (não 1) — especialistas · org chart

EP 09 AGENTS.md: o Arquivo Mais Importante do Seu Repo — a constituição

EP 10 O Sistema que Aprende com os Próprios Erros — o flywheel · o mais original

o padrão orquestrador → trabalhador (EP 08)



trabalhadores nunca falam entre si · ~90% melhor que agente único

EP 08

Por Que Você Precisa de 10 Agentes (não 1)

10–12 min

"Você contrataria UMA pessoa pra ser DBA, frontend, DevOps e advogado? Não? Então por que seu agente é um generalista?"

TEORIA — generalista vs especialista (contexto focado = menos alucinação) · anatomia de um agente (template real de 13 seções, scrubbed): identidade, quando invocar (`<example>`), tools mínimas, fontes de conhecimento, formato de resposta por confiança, anti-patterns · orquestrador→trabalhador: um dirige, N executam em paralelo, **trabalhadores nunca falam entre si** (Anthropic Research: ~90% melhor que agente único em pesquisa).

CICATRIZ — "no sistema real eram 60+ agentes — 27 deles especialistas de UM formato de arquivo cada. O conhecimento do domínio virou agente executável."

PRÁTICA — criar `@postgres-forensics` AO VIVO (frontmatter + exemplos de invocação + tools mínimas) → rodar contra `make inject FAILURE=duplicate_order`.

PONTE — "Agente bom obedece regras que ele nem percebe que existem. Próximo: as regras que se carregam sozinhas."

EP 09

AGENTS.md: o Arquivo Mais Importante do Seu Repo

8–10 min · v2: AGENTS.md virou padrão aberto da indústria – o episódio ganhou potencial de busca

"Tem um arquivo que muda mais o comportamento da IA que qualquer prompt — e 90% dos repos não têm."

TEORIA — `AGENTS.md` — a constituição: convenções, do-nots, estrutura · **Progressive disclosure**: raiz magra (<150 linhas); regras carregam POR CAMINHO (mexeu em `src/` → regra de qualidade; `pipelines/` → regra de dados) — o agente paga só pelo contexto que precisa · Regra ≠ prompt: regra é lei ambiente com dono único (cada lição mora em UM lugar, senão deriva).

PRÁTICA — escrever o `AGENTS.md` do repo ao vivo (nunca ler `_control`; sempre `make test` antes de commit; Decimal nunca float); criar regra path-scoped e mostrar ela auto-carregando.

PUNCHLINE — *"Prompt você repete. Regra você escreve uma vez — e vale pra sempre, pra todo agente."* · **PONTE** — "E quando uma lição se repete 3 vezes? Ela vira código chamável. Próximo: o flywheel."

EP 10 · O MAIS ORIGINAL DA SÉRIE

O Sistema que Aprende com os Próprios Erros

9-11 min · ninguém tem isso

"Todo time comete o mesmo erro duas vezes. Um sistema agêntico bem feito comete UMA — porque o erro vira uma skill que a próxima execução já usa."

TEORIA — o ciclo: falha → lição registrada (ledger L-NN) → recorre $\geq 3\times$ + custo alto + mecanizável → **PROMOVIDA a skill chamável** · Cicatriz: "um erro de escala de 100× em campos de dinheiro virou lição, virou skill com decision-tree — e a classe inteira de bug ficou estruturalmente impossível. O ledger tinha 55 lições numeradas." · É o 6º primitivo canônico dos loops: sem ele o sistema repete; com ele, compõe.

PRÁTICA — ciclo completo ao vivo: agente erra → lição no `LESSONS.md` → `skill-creator` promove a skill → rodar de novo e ver o agente usando a skill.

PUNCHLINE — *"O sistema fica mais esperto a cada lote. Isso não é fine-tuning — é engenharia."* ·

PONTE — "Agora você tem tudo: anéis, agentes, regras, skills. Falta a pergunta de um milhão: dá pra deixar RODANDO SOZINHO?"

Ato IV · A *Autonomia*.

"loops, níveis, a fábrica escura — e o moat"

- EP 11 Deixe a IA Trabalhando Enquanto Você Dorme (do Jeito Certo) — os 6 primitivos
- EP 12 Dark Factory: o Nível que Quase Ninguém Alcançou — L1→L5 · autoridade
- EP 13 O Modelo Não É o Moat. O Harness É. — finale · os 5 passos de segunda-feira

a escada de autonomia (EP 12) — "90% de vocês estão no 1 ou no 2"



EP 11

Deixe a IA Trabalhando Enquanto Você Dorme (do Jeito Certo)

10–12 min

"Deixa a IA rodando à noite' virou meme. Quase todo mundo que tenta acordar com lixo no repo. A diferença entre lixo e fábrica são 6 peças — e a última é a que ninguém tem."

TEORIA — os **6 primitivos canônicos**: ① Goal (fila de itens independentes) ② State machine (pending→in-progress→done|stalled) ③ Driver/clock (auto-dispara o próximo tick) ④ Memória (estado durável em disco, não no chat) ⑤ Terminação (drena e PARA) ⑥ **Failure→Skill** (o flywheel) · diagrama orquestrador-trabalhador-fila + "stall, never halt" · panorama dos 4 padrões de loop (single-agent → orchestrator-worker → manager-worker → self-firing batch).

PRÁTICA — montar fila real: `FAILURES.md` com os 14 modos como itens pending → driver pega o próximo, injeta, manda o agente diagnosticar, marca done/stalled → 2–3 ticks rodando **sem re-invocação humana**.

PONTE — "Isso tem nome nos níveis de autonomia. E o último nível tem um nome assustador: Dark Factory."

EP 12 · O EPISÓDIO DE AUTORIDADE

Dark Factory: o Nível de Autonomia que Quase Ninguém Alcançou

10–13 min · ▲ deck com muitos dados: 1 número por slide, nunca tabela cheia

"Todo mundo diz que 'usa agentes'. Ai eu pergunto: ela roda sem você olhar? Silêncio. Existem 5 níveis — e os dados mostram que 90% de vocês estão no 1 ou no 2."

TEORIA — escada L1→L5 com dados na tela: L1 assistido (51% usam IA diária — SO 2025) · L2 par (~52% param aqui) · L3 agêntico (25% usam agentes regularmente — Sonar 2026) · L4 alto (42% das orgs confiam com supervisão — Anthropic 2026) · **L5 Dark Factory** (lotes sem supervisão; gates verificam; humano colhe lições) · A história real (scrubbed): fila de 30+ formatos financeiros, 8 estágios com gate em cada um, UM pause humano (deploy); o lote pegou bug de escala 100× de madrugada; quando a autenticação da nuvem expirou, stalled 2 itens e continuou — nunca fingiu sucesso · Humano no L5 ≠ ausente: **desenha os gates e colhe as lições**.

PRÁTICA — rodar a fila do EP 11 completa (14 defeitos) em modo unattended, timelapse → relatório final: done/stalled + lições colhidas.

PUNCHLINE — *"Autonomia não é coragem. É gate que você ganhou o direito de parar de vigiar."*

PONTE — "Última pergunta da série: por onde VOCÊ começa segunda-feira?"

EP 13 · FINALE

O Modelo Não É o Moat. O Harness É.

9–11 min

"13 episódios depois, dá pra resumir tudo numa frase que vale sua carreira: o modelo você troca amanhã. O que você constrói EM VOLTA dele — isso ninguém copia."

TEORIA — recap visual em 90s (um slide por ato — o "mapa da série") · **os 5 passos de segunda-feira:**

① Spec framework (`specify init`) ② UMA spec pra tarefa chata e delimitada ③ `AGENTS.md` na raiz ④ UM gate no CI (agente edita → gate roda → vermelho barra merge) ⑤ suba os níveis conforme os gates ganham sua confiança · o turn final: *"a máquina não tem ideias, gosto ou julgamento. O que ela tem é disciplina que nunca dorme. Codifique a SUA disciplina."*

PRÁTICA — do zero, em 3 min: `specify init` + `AGENTS.md` + um gate — "isso é tudo que você precisa pra sair do nível 1 hoje."

CTA DA SÉRIE — playlist completa + repo no link + comunidade/academy + "comenta qual episódio mudou sua cabeça".

EPISÓDIO BÔNUS OPCIONAL – PÓS-SÉRIE

"Claude Code vs Cursor vs Codex: o Harness na Prática" — comparação de ferramentas é ímã de busca e polêmica; porta de entrada tardia pra playlist. Não faz parte do arco — publicar como bônus depois do EP 13, se a demanda aparecer nos comentários.

5 Estratégia de Shorts & cortes.

NOVO NA V2 · *descoberta no vertical, profundidade no horizontal*

O termo "engenharia agêntica" se espalha no BR via Reels e vídeos curtos. Cada episódio gera **2–3 Shorts** (30–60s), publicados 2–4 dias após o episódio, sempre com comentário fixado apontando pro episódio completo.

ORIGEM	SHORT	GANCHO VERTICAL
EP 01	A escada em 45s: prompt → context → harness	"Você tá no degrau 1 e não sabe"
EP 03	O CARRO-CHEFE: o agente achando o schema drift sozinho (screen recording puro + narração)	"Esse bug passaria por QUALQUER humano"
EP 03	"Humano hesita antes do rm -rf. A máquina não." (talking head)	Frase de impacto direto
EP 04	O diagrama dos anéis animado em 30s	"O ChatGPT é só o miolo"
EP 07	O gate ficando vermelho ao vivo (<code>make test</code> falhando)	"É assim que a IA NÃO derruba produção"
EP 10	Erro virando skill em 60s (timelapse)	"Meu sistema não comete o mesmo erro 2x"
EP 12	Timelapse da fila rodando sozinha de madrugada + relatório	"Isso rodou às 3 da manhã sem mim"

REGRA DE CONTEÚDO

Short nunca entrega a teoria completa — entrega o momento visual + a pergunta. Reaproveitar os mesmos cortes em Reels/TikTok/LinkedIn (o EP 03 vertical é também o anúncio da série).

6 SEO, metadados & funil.

NOVO NA V2 · *captura no meio do funil, não só no fim*

Nome da playlist

"Engenharia Agêntica — O Curso Completo (do Prompt ao Sistema Autônomo)" — "curso completo" é o modificador de busca mais forte em pt-BR para conteúdo educacional.

Descrição padrão (template, todo episódio)

TEMPLATE

¶1 (2 linhas, com a keyword): "Neste episódio da série de Engenharia Agêntica, [promessa específica]." · ¶2: capítulos com timestamps (00:00 Hook · 00:45 Teoria · XX:XX Demo no repo · XX:XX Punchline) — capítulos aumentam busca e retenção. · ¶3 (links, sempre na mesma ordem): ► Repo da série · ► Playlist completa · ► **[LEAD MAGNET]** Checklist "Os 5 Passos de Segunda-Feira" (PDF grátis → captura e-mail) · ► Comunidade/Academy. · Tags: engenharia agêntica, agentic engineering, claude code, spec-driven development, agents.md, mcp, engenharia de dados.

O funil

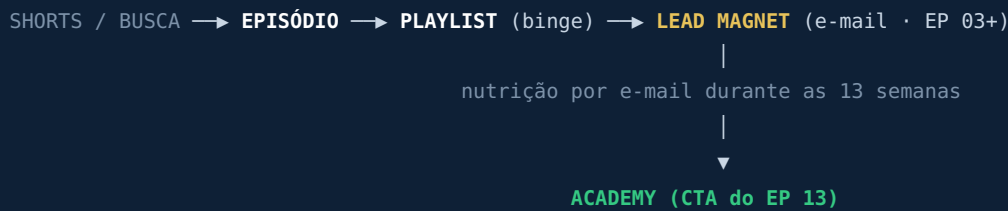


FIG 2 Sem o lead magnet, quem não chega ao EP 13 se perde do funil.

Engajamento por episódio

- **Comentário fixado** = a pergunta de auto-localização do episódio ("em que degrau você tá?") — responder os primeiros 20 comentários em 2h (janela de algoritmo).
- **CTA de inscrição:** uma única vez, aos ~30% do vídeo, atrelado a valor ("a série tem 13 episódios — se inscreve pra não perder o dos anéis"), nunca no primeiro minuto.
- **Post na aba Comunidade** na véspera de cada episódio (enquete relacionada ao tema = priming do algoritmo).

7 Plano de lançamento do EP 01.

NOVO NA V2 · *o CTR das primeiras 48h calibra a série inteira*

O CTR e a velocidade de views das primeiras 48h do EP 01 calibram como o YouTube distribui a série inteira. Não publicar "no vácuo".

QUANDO	AÇÃO
D-7	Publicar EP 00 (trailer) + post na Comunidade com enquete ("você sabe explicar o que é engenharia agêntica?") + anunciar data de estreia.
D-5	Post no LinkedIn (a tese "o modelo não é o moat" como texto + link do trailer). O público da live de AgentSpec é o seed natural.
D-2	Short vertical do trailer + e-mail para a base da Academy anunciando a série como "curso gratuito em 13 semanas".
D-DAY	Publicar como Estreia agendada (Premiere) em horário nobre BR (qui ou dom, 19h–21h) — estreia concentra views na primeira hora + chat ao vivo.
D+1	Responder todos os comentários; publicar Short #1 do episódio.
D+3	Short #2 + post LinkedIn com o insight central (sem link no corpo; link no comentário).

PADRÃO RECORRENTE

Repetir D-2 / D-Day / D+1 / D+3 em escala reduzida para todos os episódios. Dia fixo de publicação (ex.: toda quinta, 19h) — consistência é sinal de série pro algoritmo e cria hábito no público.

8 Métricas & regras de decisão.

NOVO NA V2 · *alvo, alerta e a decisão pré-combinada*

MÉTRICA	ALVO	ALERTA	DECISÃO SE ABAIXO DO ALERTA
CTR	≥ 5%	< 3%	Trocar thumbnail em 48h (Test & Compare); título só se CTR < 2%.
Retenção média	≥ 50%	< 40%	Analisar a curva: queda no hook (<30s) = refazer hooks dos próximos; queda no meio = encurtar teoria, antecipar demo.
Retenção aos 30s	≥ 70%	< 60%	Hook seguinte mais visual (começar com a demo, padrão EP 05).
Binge (EP N / N-1)	≥ 60%	< 40%	Loop aberto fraco — reforçar a ponte no final do anterior via card/tela final.

Comentários/view	≥ 0,5%	—	Pergunta de auto-localização mais binária ("A ou B?").
Lead magnet	≥ 1% views	—	Mover o link pro comentário fixado + mencionar verbalmente na demo.

REGRA ANTI-PÂNICO

Nenhuma decisão estrutural (cancelar, mudar formato) antes do EP 04. Séries constroem audiência composta — o EP 01 será o pior número da série e está tudo bem. O que se otimiza semana a semana: thumbnail, hook, ponte. O que NÃO se mexe: arco, cadência, tese.

9 Riscos & mitigação.

NOVO NA V2 · *o que travar antes de gravar*

RISCO	PROB.	MITIGAÇÃO
Concorrência entra na lane	Alta	Alura/Hipsters já publicou estudo de caso; canais gringos dominam o termo em inglês. Velocidade: publicar EP 01 o quanto antes; a vantagem é a SÉRIE completa + repo real. Ninguém copia as cicatrizes.
EP 01 abaixo do esperado	Média	Regra anti-pânico (Seção 8); trailer + seed do LinkedIn reduzem a chance; o título do EP 01 é o mais "buscável" justamente por isso.
Termo evolui nas 13 semanas	Baixa	A série ensina fundamentos (specs, gates, loops), não o termo. Se o nome mudar, os conceitos ficam — ajustar títulos futuros sem refazer conteúdo.
Demo falha na gravação	Média	Ensaiai o clímax do EP 03 até ser determinístico; gravar 2 takes; fallback narrado. Nunca fingir — se o agente errar de forma interessante, USAR (é conteúdo de fail silent).
Furo na cadência semanal	Média	Gravar em lotes de 2–3 com 2 episódios de buffer permanente; decks do ato seguinte prontos antes do ato atual terminar.
Vazamento de detalhe de cliente	Baixa	Checklist de scrubbing no pré-publicação (Seção 12): nomes, valores reais, formatos proprietários. Em dúvida, generalizar.

10 Mapa de assets.

O QUE EXISTE VS O QUE CONSTRUIR · *você constrói na câmera – zero trabalho desperdiçado*

ASSET	STATUS	SERVE PARA
<code>presentation/engenharia-agentica.html</code> (11 slides, anéis SVG)	✓ PRONTO	EPs 1, 3, 4 (protótipo do design system; desmembrar por episódio)
<code>presentation/roteiro-video.md</code> (roteiro + shot list do piloto)	✓ PRONTO	EP 1 (e o clímax do EP 3)
Repo demo (Postgres + 14 defeitos + answer-key + <code>.claude/skills</code>)	✓ PRONTO	Todos — é o "set de filmagem"
Deck AMA en-US (diagramas: loop, taxonomia, níveis, trust)	✓ PRONTO	Traduzir slides pros EPs 5, 11, 12
Decks por episódio (EPs 2, 5–13)	✗ CONSTRUIR	5–9 slides cada, mesmo design system
EP 00 (trailer 90s + versão vertical)	✗ CONSTRUIR	Lançamento (Seção 7)
<code>AGENTS.md</code> do repo demo	✗ CONSTRUIR	Vira conteúdo do EP 9! (+ EPs 8, 13)
Agente <code>@postgres-forensics</code>	✗ AO VIVO EP 8	EPs 8, 11, 12
Fila <code>FAILURES.md</code> + driver do mini-loop	✗ CONSTRUIR	EPs 11, 12
Skill nova via skill-creator	✗ AO VIVO	EPs 6, 10
Lead magnet: checklist "5 Passos de Segunda-Feira" (PDF)	✗ CONSTRUIR	Funil (Seção 6) — 1 página, derivado do EP 13

11 Cronograma.

PRODUÇÃO EM LOTES · *o buffer de 2 episódios é inegociável*

SEMANA	AÇÃO
0	Gravar EP 00 (trailer) + EP 01 (roteiro pronto) · construir decks 02–03 · preparar lead magnet
1	D-7 do lançamento: publicar trailer + iniciar seed (Seção 7) · gravar 02+03 (lote) → buffer de 2 eps formado
2	Publicar EP 01 (Premiere) · calibrar thumb/título com dados

3-4	Publicar 02, 03 · construir decks do Ato II · gravar 04+05
5-7	Publicar 04-06 · gravar 06+07 · construir AGENTS.md /agente do Ato III
8-10	Publicar 07-09 · gravar 08-10
11-13	Publicar 10-12 · construir fila do mini-loop · gravar 11-13
14	Publicar EP 13 · retro da série: dobrar no formato que performou · decidir episódio bônus

REGRA DE OURO

Publicar semanal SEM furo > publicar perfeito. O algoritmo premia consistência; a série premia a corrente de loops abertos.

12 Checklist pré-publicação.

NOVO NA V2 · *o gate de todo episódio – igual, toda semana*

- ☐ Hook nos primeiros 3s tem imagem OU frase de choque (não logo/vinheta)
- ☐ Re-hook visual entre 60–90s (corte pro repo ou diagrama)
- ☐ CTA de inscrição único, aos ~30%, atrelado a valor
- ☐ Loop aberto pro próximo episódio na ponte final + tela final com card
- ☐ Pergunta de auto-localização gravada no encerramento
- ☐ Capítulos/timestamps na descrição
- ☐ Descrição segue o template (keyword no ¶1, links na ordem)
- ☐ Thumbnail no sistema da série + variante B pro Test & Compare
- ☐ Scrubbing verificado: zero nome de cliente, valor real ou formato proprietário
- ☐ Demo ensaiada e gravada em 2 takes
- ☐ 2–3 Shorts cortados e agendados (D+1, D+3)
- ☐ Post da Comunidade agendado pra véspera
- ☐ Comentário fixado pronto (a pergunta do episódio)
- ☐ Card do episódio adicionado ao vídeo anterior (fechar a corrente)

13 Grounding.

A PESQUISA POR TRÁS DE CADA AFIRMAÇÃO · *nada na série é opinião solta*

AFIRMAÇÃO NA SÉRIE	FONTE
"vibe coding raised the floor; agentic engineering raises the ceiling"	Karpathy (2025 + entrevista 2026)
Orquestrador-trabalhador ~90% melhor que agente único	Anthropic Research (multi-agent)
84% usam/planejam IA; só 33% usam agentes; 46% desconfiam da acurácia	Stack Overflow Survey 2025 (49k+ devs)
96% não confiam plenamente; 25% usam agentes regularmente	Sonar 2026 (1.100+ devs)
42% das orgs confiam em agentes liderando com supervisão; 0–20% "fully delegate"	Anthropic 2026 (Agentic Coding Trends)
SDD é direção da indústria (30+ frameworks; curso JetBrains/DeepLearning.AI; Spec Kit)	Mapeamentos públicos 2026; JetBrains; GitHub
AGENTS.md como padrão aberto recomendado	Adoção pública por JetBrains e ecossistema (2026)
Harness/anéis, loop primitives, manager-worker	Cole Medin (204k subs), Ralph loop, MANAGERWORKER (arXiv 2026)

Retenção: hook 3s, re-hook 60–90s, clímax a 75%, loops abertos	Retention Rabbit 2025 / arquitetura de retenção 2026
Termo em ascensão no BR sem série dominante no YouTube	Pesquisa de mercado jul/2026 (Hipsters/Alura só em podcast)
Todas as "cicatrizes" (100× bug, 8 estágios, 55 lições, Agreement Matrix)	Sistema real em produção (kurv-edp-v1, scrubbed)

A FRASE PRA COLAR NO MONITOR

"Publicar semanal sem furo. Ensaiar o clímax. Responder os primeiros 20 comentários. O resto é o harness trabalhando."